

608 R/E
(Regular/Ex-Regular)
BIO (Section—A : BOT)
(Science)

(For Students registered up to 2023)

2 0 2 5 (A)

BIOLOGY

(SECTION—A : BOTANY)

SCIENCE

Full Marks : 35

Time : 1½ hours

The figures in the right-hand margin indicate marks
 ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚାଉଛି

Answer **all** questions serially and continuously from
 Group—A, any **five** from Group—B and **two** each from
 Group—C and Group—D as per instructions

କ—ବିଭାଗରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖ—ବିଭାଗରୁ ଯେକୌଣସି ପାଞ୍ଚଟିର ଏବଂ
 ଗ ଓ ଘ—ବିଭାଗର ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଦୁଇଟି କରି ଉତ୍ତର କ୍ରମାବଳୀରେ ଓ
 ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁଯାୟୀ ଦିଅ

Illustrate your answers with labelled diagrams and
 examples, wherever necessary

ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଓ ଉଦାହରଣ ଦିଅ

/52-A

(Turn Over)

SECTION—A

(Botany)

GROUP—A

କ—ବିଭାଗ

1. Fill in the blanks selecting the appropriate ones from the alternatives given under each bit : 1×10=10

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ
 ଉପଯୁକ୍ତଟିକୁ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର :

- (a) Taking pure tall and pure dwarf plants with genotypes TT and tt, respectively, 50% phenotypically pure dwarf plants can be obtained from a cross of ____.

TT ଓ ttକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଶୁଦ୍ଧ ଡେଙ୍ଗା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଗେଡ଼ା
 ଗଛର ଜିନ୍ ପ୍ରଭୃତିଦ୍ୱାରା ନେଇ ____ କର ସଙ୍ଗମ
 କରାଇଲେ 50% ଦୃଶ୍ୟମାନ ପ୍ରଭୃତିଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ଗେଡ଼ା
 ଗଛ ମିଳି ପାରିବ।

(i) TT × tt

(ii) tt × Tt

(iii) Tt × Tt

(iv) Tt × TT

/52-A

(b) In a DNA double helix, two polydeoxyribonucleotide molecules are held together by _____ bonds.

ଏକ ଡି.ଏନ.ଏ. ଦ୍ଵିକୁଣ୍ଡଳୀରେ, ଦୁଇ ପଲିଡିଅକ୍ସି-
ରାଇବୋନିଉକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଅଣୁକୁ _____ ବନ୍ଧ ଦ୍ଵାରା
ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

(i) phosphodiester

ଫସ୍ଫୋଡାଇଅଷ୍ଟର

(ii) covalent

ସହସଂଯୋଜକ

(iii) ionic

ଆୟନିକ

(iv) hydrogen

ଉଦ୍‌ଜାନ

(c) When pollen tube enters through micropyle into the ovule, it is called _____.

ବାଜରନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଡିମ୍ବକରେ ପରାଗ ନଳୀଟି ପ୍ରବେଶ
କରୁଥିଲେ, ତାହାକୁ _____ କୁହାଯାଏ।

(i) porogamy / ଛିଦ୍ର ସଙ୍ଗମ

(ii) chalazogamy / ଛଦବନ୍ଧ ମୁଗ୍ଧନ

(iii) syngamy / ସଂଯୁଗ୍ମନ

(iv) mesogamy / ଆବରଣ ପ୍ରବେଶିତ ମୁଗ୍ଧନ

(d) The best example of algae and fungi living together with mutual benefit is a _____.

ଶୈବାଳ ଓ କବକ ପରସ୍ପର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ବଞ୍ଚି
ରହୁଥିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ଏକ _____ ଅଟେ।

(i) mycorrhiza

କବକିତ ମୂଳ

(ii) coralloid root

ପ୍ରବାଳ ମୂଳ

(iii) legume root nodule

ଡାଲିଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳଗ୍ରନ୍ଥି

(iv) lichen

ଲାଇକେନ୍

(e) A mass of undifferentiated cells that develop from a totipotent cell by tissue culture is _____.

ପେଣୀ ପୋଷଣ ଦ୍ଵାରା ଏକ ସର୍ବକ୍ଷମ କୋଷରୁ ବିକଶିତ
ହେଉଥିବା କୋଷପିଣ୍ଡଟି _____ ଅଟେ।

(i) explant / ଏକ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ

(ii) zygote / ଯୁଗ୍ମକ

(iii) callus / କାଲସ୍

(iv) plantlet / ଷ୍ଟ୍ରୁ ଉଦ୍ଭିଦ

- (f) The phenomenon of single gene expressing multiple phenotypic traits is known as ____.

ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜିନ୍ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଥିବା ବହୁ
ଦୃଶ୍ୟରୂପୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ____ ରୂପେ ଜଣା।

- (i) codominance / ସହପ୍ରଭାବ
(ii) polygenic inheritance / ବହୁଜିନୀୟ ବଂଶଗତି
(iii) pleiotropy / ବହୁପ୍ରଭାବୀ
(iv) incomplete dominance / ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ

- (g) The enzyme β -galactosidase breaks lactose into ____ and glucose.

ଲାକ୍ଟୋଜକୁ β -ଗାଲାକ୍ଟୋସାଇଡେଜ୍ ସହରକଟି ____
ଓ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ବିଭାଜିତ କରେ।

- (i) galactose / ଗାଲାକ୍ଟୋଜ୍
(ii) sucrose / ସୁକ୍ରୋଜ୍
(iii) glycerol / ଗ୍ଲିସେରଲ୍
(iv) erythrose / ଏରିଥ୍ରୋଜ୍

- (h) The exine of angiospermic microspores is mainly composed of ____.

ଆବୃତବୀଜୀକ ସୂକ୍ଷ୍ମରେଣୁଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟକବଚ ମୁଖ୍ୟତଃ
____ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ।

- (i) peptidoglycan / ପେପ୍ଟିଡୋଗ୍ଲାଇକାନ୍
(ii) lipidoprotein / ଲିପିଡୋପ୍ରୋଟିନ୍
(iii) hemicellulose / ହେମିସେଲୁଲୋଜ୍
(iv) sporopollenin / ସ୍ପୋରୋପୋଲେନିନ୍

- (i) The precursor molecule of vitamin A is ____.

ଭିଟାମିନ୍ Aର ପୂର୍ବ ଅଣୁ ହେଉଛି ____।

- (i) ascorbic acid / ଆସ୍କରବିକ୍ ଅମ୍ଳ
(ii) cobalamin / କୋବାଲାମିନ୍
(iii) riboflavin / ରିବୋଫ୍ଲାବିନ୍
(iv) β -carotene / β -କାରୋଟିନ୍

- (j) Age distribution in a stable population shows ____ pyramid.

ଏକ ସ୍ଥିର ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୟସ ଆବଣ୍ଟନରେ ____
ପିରାମିଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ।

- (i) triangular / ତ୍ରିକୋଣୀୟ
(ii) bell-shaped / ଘଣ୍ଟାକୃତି
(iii) urn-shaped / ପାତ୍ର ଆକୃତି
(iv) inverted / ଓଲଟ

GROUP—B

ଖ—ବିଭାଗ

2. Write notes on any five of the following, each within 2 sentences/40 words : 2×5=10

ପ୍ରତ୍ୟେକର ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ/୪୦ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି
ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ପାଞ୍ଚଟିର ଚିହ୍ନଟି ଲେଖ :

- (a) Incomplete dominance
ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ

/52-A

- (b) t-RNA
t-ଆର.ଏନ୍.ଏ.
- (c) DNA fingerprinting
ଡି.ଏନ୍.ଏ. ଅଙ୍ଗୁଳିଚ୍ଛାପ
- (d) Nuclear endosperm
ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭ୍ରୂଣପୋଷ
- (e) Polyembryony
ବହୁଭ୍ରୂଣତା
- (f) Migration of population
ଜନସଂଖ୍ୟାର ପରିବ୍ରାଜନ
- (g) Diazotrophs
ଡାଇଆଜୋଟ୍ରଫ୍ସ
- (h) *Bacillus thuringiensis*
ବାସିଲସ୍ ଥୁରିଙ୍ଗିଏନ୍ସିସ୍

GROUP—C
ଗ—ବିଭାଗ

3. Differentiate between any *two* of the following, each within 40 to 50 words : $2\frac{1}{2} \times 2 = 5$
ପ୍ରତ୍ୟେକର ୪୦ ରୁ ୫୦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟିର ପ୍ରଭେଦ ବର୍ଣ୍ଣାୟ :
- (a) Purine and Pyrimidine
ପ୍ୟୁରିନ୍ ଓ ପିରିମିଡିନ୍
- (b) Gene and Chromosome
ଜିନ୍ ଓ କ୍ରୋମୋସୋମ୍

/52-A

(Turn Over)

- (c) Dichogamy and Heterostyly
ଭିନ୍ନପକ୍ୱତା ଓ ଶଳାକାଭିନ୍ନତା
- (d) Habitat and Niche
ପରିସ୍ଥାନ ଓ ଗୋଷ୍ଠିକ ସ୍ଥିତି

GROUP—D
ଘ—ବିଭାଗ

Answer any **two** of the following questions : $5 \times 2 = 10$
ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖ :

4. Illustrate Mendel's dihybrid cross experiment with checkerboard.
ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କର ଦ୍ୱିସଙ୍କରୀ ସଂକରଣ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଟେକରବୋର୍ଡ ସହାୟତାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର।
5. Describe the replication process of DNA molecules. <https://www.odishaboard.com>
ଡି.ଏନ୍.ଏ. ଅଣୁର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର।
6. Give an account of double fertilization and triple fusion in angiosperms.
ଆବୃତବୀଜୀରେ ଦ୍ୱିସମାୟନ ଓ ତ୍ରିସମାୟନର ଏକ ବିବରଣୀ ଦିଅ।
7. Describe the flow of energy in an ecosystem with example.
ଏକ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଅ।

★ ★ ★

H25 (52-A)

608 R/E